题目与标准答案

1. 用数列极限的“ε–N 定义”，证明下列极限：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n}\right)=0.$$

证明： 对于任意给定的 $\varepsilon>0$，需要找到一个正整数 N，使得当 $n>N$ 时，都有

$$\left|\left(\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n}\right)-0\right|<\varepsilon.$$

利用和差化积公式 $\sin A-\sin B=2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$，有

$$\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n}=2\cos\frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{2}\sin\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2}.$$

对 $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ 进行有理化，得到

$$\begin{aligned}\sqrt{n+1}-\sqrt{n}&=\frac{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\\&=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}.\end{aligned}$$

由 $|\cos t|\le 1$ 以及对一切实数 t 均成立的 $|\sin t|\le|t|$，可得

$$\begin{aligned}\left|\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n}\right|&\le 2\cdot 1\cdot\left|\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2}\right|\\&=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{1}{2\sqrt{n}}.\end{aligned}$$

要使 $\frac{1}{2\sqrt{n}}<\varepsilon$，只需

$$n>\frac{1}{4\varepsilon^2}.$$

因此，取正整数

$$N=\left\lfloor\frac{1}{4\varepsilon^2}\right\rfloor+1,$$

则当 $n>N$ 时，恒有

$$\left|\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n}-0\right|<\frac{1}{2\sqrt{n}}<\varepsilon.$$

根据数列极限的 ε–N 定义，原极限成立，即

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\left(\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n}\right)=0}.$$

证毕。

2. 求下列函数的间断点，并确定其类型；若为可去间断点，则补充（或修改）定义使它连续：

$$y=\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}.$$

解： 首先，求函数的定义域。令分母为零，得

$$x^2-3x+2=0 \quad\Longleftrightarrow\quad (x-1)(x-2)=0.$$

解得 $x=1$ 或 $x=2$。因此，函数的定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{1,2\}$。由于有理函数在其定义域内连续，故只需讨论 $x=1$ 和 $x=2$ 这两点。

(1) 讨论 $x=1$ 处的间断类型。

对 $x\neq 1,2$，通过因式分解约去公因子，得

$$y=\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}=\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\frac{x+1}{x-2}.$$

因此

$$\lim_{x\to 1} y=\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x-2}=\frac{1+1}{1-2}=-2.$$

因为极限存在且为有限值，而原函数在 $x=1$ 处无定义，所以 $x=1$ 是函数的**第一类可去间断点**。只需补充定义

$$\boxed{y(1)=-2},$$

即可使函数在 $x=1$ 处连续。补充定义后的函数可写为

$$\widetilde{y}(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}, & x\neq 1,2,\\ -2, & x=1.\end{cases}$$

(2) 讨论 $x=2$ 处的间断类型。

当 $x\to 2$ 时，分子 $x+1\to 3\neq 0$，而分母 $x-2\to 0$，具体有

$$\lim_{x\to 2^-} y=\lim_{x\to 2^-}\frac{x+1}{x-2}=-\infty,\qquad \lim_{x\to 2^+} y=\lim_{x\to 2^+}\frac{x+1}{x-2}=+\infty.$$

所以 $x=2$ 是函数的**第二类（无穷）间断点**，不能通过在该点补充一个有限函数值使函数连续。

综上所述：

$$\boxed{\begin{array}{l}x=1：\text{可去间断点，补充定义}y(1)=-2;\\ x=2：\text{无穷间断点。}\end{array}}$$

3. 设函数 $f(x) \in C[a,b]$，又 $a < c < d < b$。证明：存在 $\xi \in (a,b)$，使得

$$mf(c) + nf(d) = (m+n)f(\xi), \qquad m, n \in \mathbb{N}_+.$$

证明： 因为 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，所以它在闭区间 $[c,d]$ 上也连续。根据闭区间上连续函数的最值定理，$f(x)$ 在 $[c,d]$ 上必能取得最大值 M 和最小值 m_0，即存在 $x_1, x_2 \in [c,d]$，使得

$$m_0 = f(x_1) \le f(x) \le f(x_2) = M, \qquad \forall x \in [c,d].$$

特别地，对于 $c, d \in [c,d]$，有

$$m_0 \le f(c) \le M, \qquad m_0 \le f(d) \le M.$$

由于 $m, n \in \mathbb{N}_+$，即 $m > 0, n > 0$，将上述两个不等式分别乘以 m 和 n 后相加，得到

$$mm_0 + nm_0 \le mf(c) + nf(d) \le mM + nM,$$

即

$$(m+n)m_0 \le mf(c) + nf(d) \le (m+n)M.$$

两边同时除以正数 $m+n$，得到

$$m_0 \le \frac{mf(c) + nf(d)}{m+n} \le M.$$

记

$$K = \frac{mf(c) + nf(d)}{m+n}.$$

由连续函数的介值定理，存在一点 $\xi \in [c,d]$，使得 $f(\xi) = K$。又因为 $[c,d] \subset (a,b)$，所以 $\xi \in (a,b)$。将等式两边乘以 $m+n$，即得

$$\boxed{mf(c) + nf(d) = (m+n)f(\xi)}.$$

证毕。